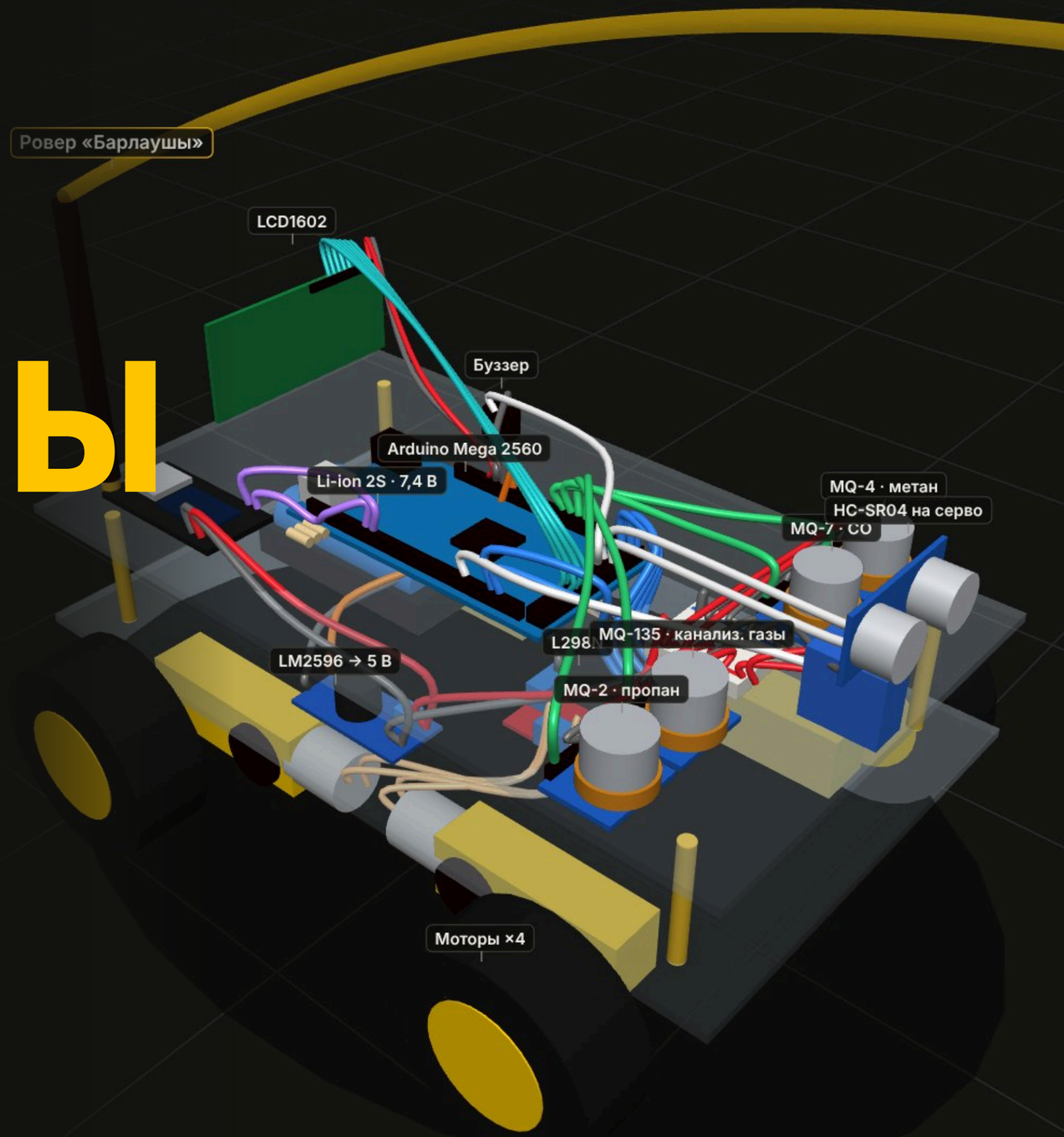
PIZZA PITCH · ЖЕЗКАЗГАН · 14 НОЯБРЯ 2026

БАРЛАУШЫ

Робот заходит первым.
Человек — только когда безопасно.

Автономный разведчик газа для колодцев,
коллекторов и подземных выработок

Саян · Әмір · Әліби



ЖЕЗКАЗГАН · 20 МАЯ 2026 · УЛ. АБАЯ — ЧЕХОВА

Двое рабочих чистили канализационный колодец в нашем городе

Выброс газа — предположительно метан. Один погиб. Второго увезли в крайне тяжёлом состоянии.

Газ не видно, у метана нет запаха. Узнать о нём можно только прибором — или собой.

Источник: Kazinform · БАРЛАУШЫ · 2

ПРОБЛЕМА

ГАЗ ПРОВЕРЯЮТ ЛЁГКИМИ

7

горняков погибли на руднике «Жомарт» в Улытау: метан скопился в выработке и взорвался от искры

60%+

погибших в замкнутых пространствах — те, кто спускался спасать коллегу

0%

случаев, где воздух проверили до входа — по расследованиям NIOSH

Источники: Forbes.kz, 24.kz (рудник «Жомарт», 2025) · NIOSH 86-110, OHS Online · БАРЛАУШЫ · 3

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ

ОПАСНОСТЬ ВИДНА СЛИШКОМ ПОЗДНО

Газ невидим

Метан и угарный газ — без цвета и запаха

Прибор уже внутри

Переносной газоанализатор пищит, когда рабочий уже спустился

Проверка на бумаге

Нет записи, кто, где и что измерил перед входом

Государство требует

После «Жомарта» поручено внедрять автоматический контроль газов

Источник: 24.kz, итоги правительственной комиссии · БАРЛАУШЫ · 4

РЕШЕНИЕ

БАРЛАУШЫ ЗАХОДИТ ПЕРВЫМ

01

Запуск у входа

Прогрев и калибровка по чистому воздуху, затем «Старт»

02

Разведка по метрам

Каждые 50 см замер 4 газов, препятствия объезжает сам

03

Тревога и отход

Опасный газ: стоп, сирена, отъезд назад. Решает человек

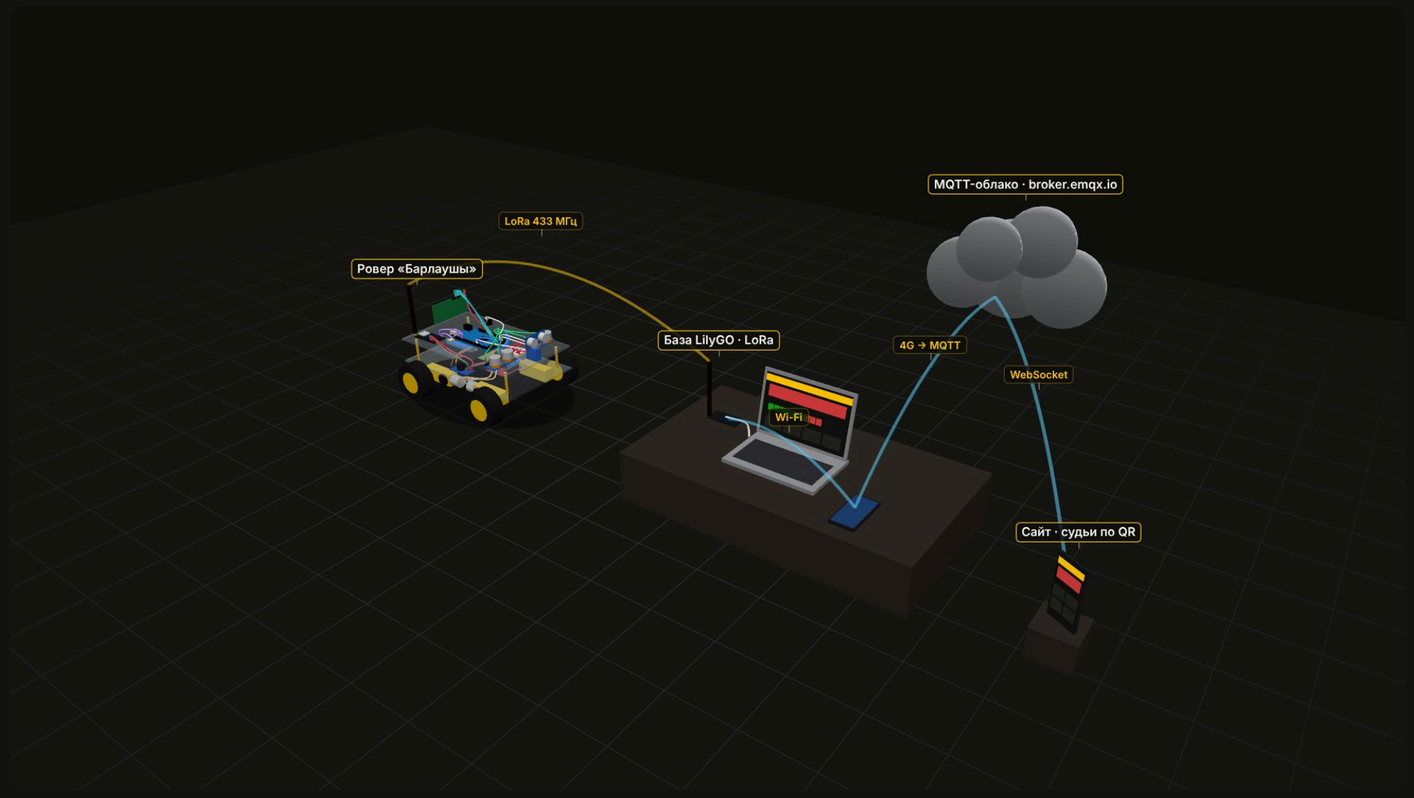
04

Наряд-допуск

Карта газа и вердикт — доказательство, что проверка была

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ОТ ДАТЧИКА ДО ТЕЛЕФОНА СУДЬИ



1 Датчики MQ → Arduino Mega

2 Mega → LilyGO по проводу

3 Радио LoRa 433 МГц → база

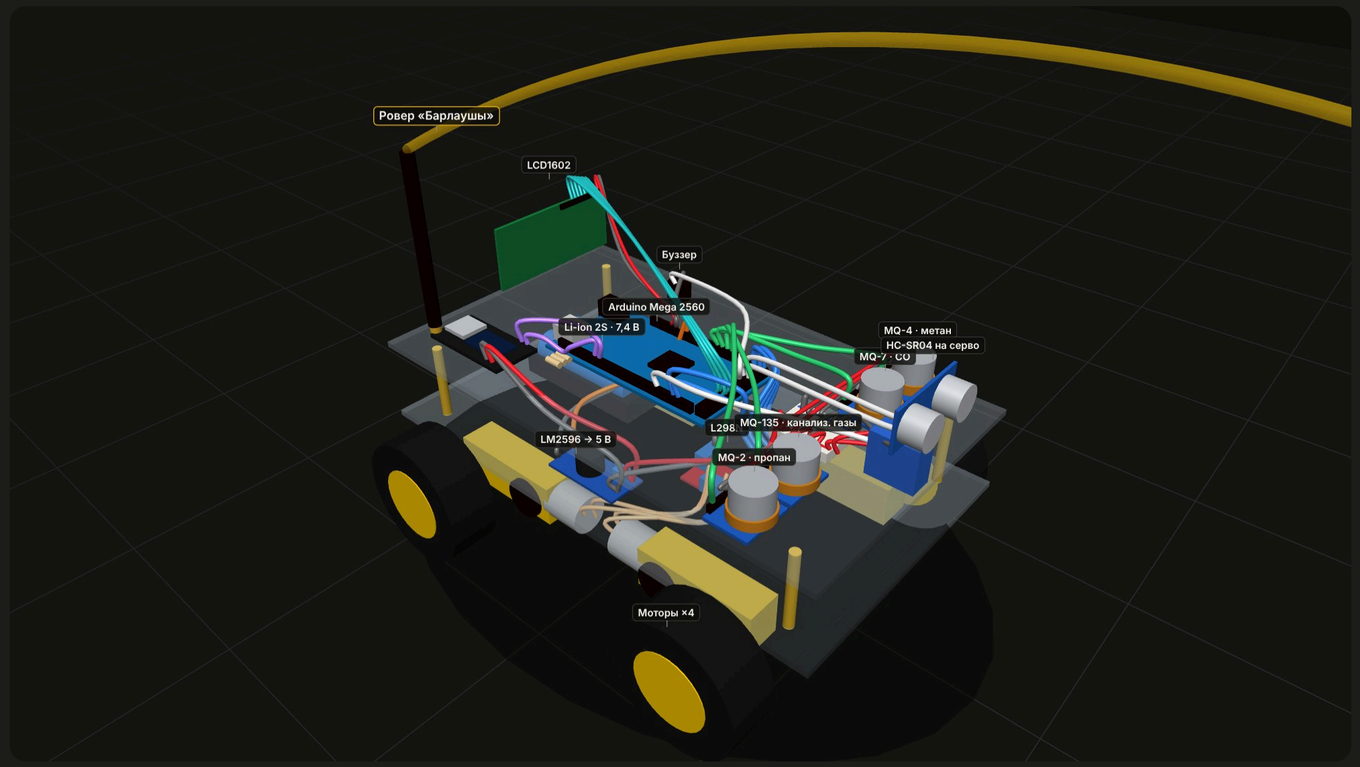
4 База → ноутбук по USB

5 Хотспот телефона → облако MQTT

6 Сайт на любом телефоне

ВНУТРИ РОБОТА

СОБРАНО ИЗ ДОСТУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ



4 датчика MQ
метан, CO, канализационные газы, пропан

Arduino Mega 2560
логика, моторы, сирена

LilyGO LoRa 433 МГц
радиосвязь с базой

HC-SR04 на серво
видит стены и объезжает

L298N + 4 мотора
полный привод

Li-ion 2S + LM2596
7,4 В на моторы, 5 В на электронику

ПРЯМО СЕЙЧАС

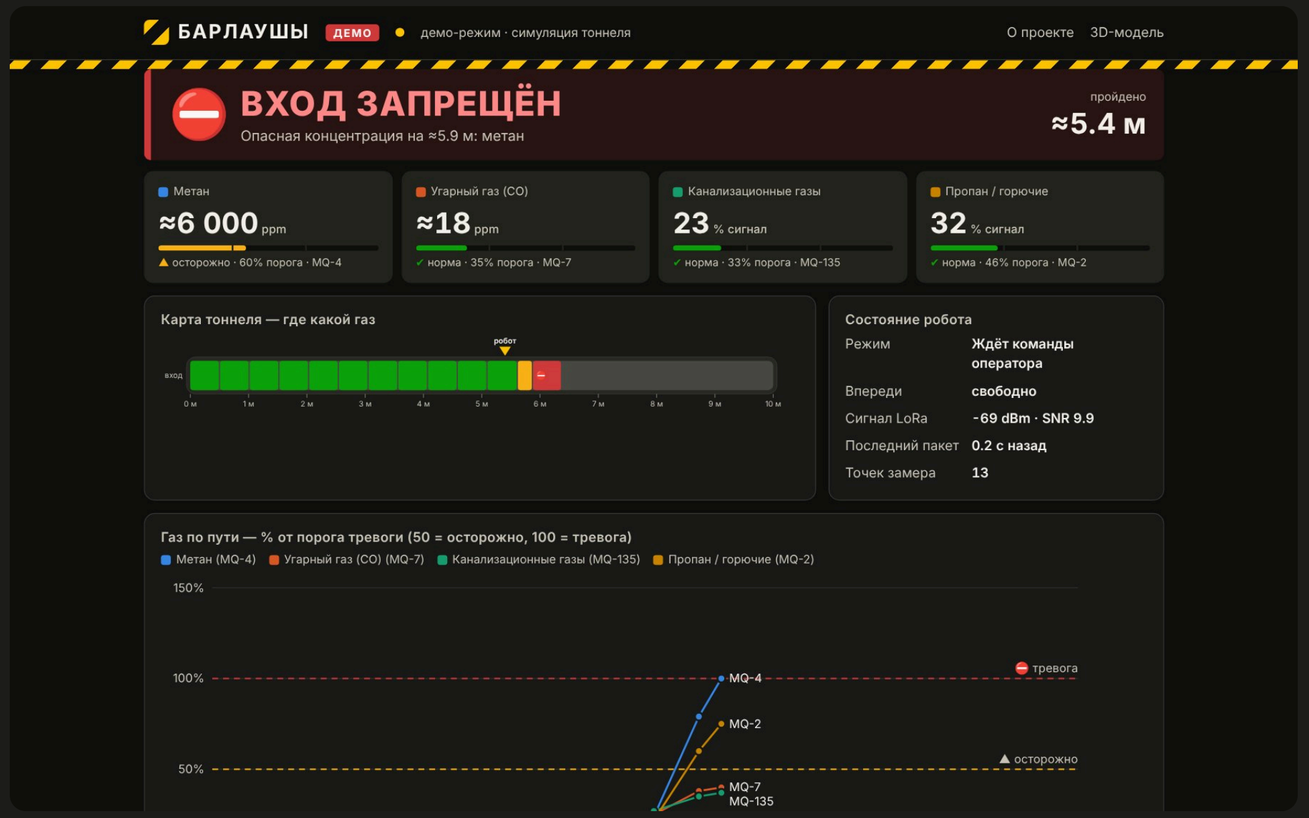
ЖИВОЕ ДЕМО

Робот едет по тоннелю → находит газ → сирена и отход

Следите за данными со своего телефона: aminowm.github.io/pizzapitch

РЕЗУЛЬТАТ

ЧТО ВИДИТ БРИГАДИР



- Вердикт: вход разрешён или запрещён
- Карта газа по метрам тоннеля
- Наряд-допуск в PDF — доказательство проверки
- Без интернета — по USB, с интернетом — по ссылке

Скриншот пульта в демо-режиме · БАРЛАУШЫ · 9

РЫНОК

КОМУ НУЖЕН БАРЛАУШЫ

Водоканалы
колодцы и коллекторы

Теплосети
тепловые камеры, подвалы

Рудники
проверка выработок перед сменой

МЧС
разведка до спуска спасателей

★ **Модель:** робот для бригады + подписка на облачный журнал проверок и нарядов-допусков

ЧЕСТНО О ПРОТОТИПЕ

СЕЙЧАС → ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Что	Прототип сейчас	Промышленная версия
Датчики	MQ, оценочные ppm	электрохимия: O_2, H_2S, CO, CH_4
Корпус	открытое шасси	взрывозащищённый — без искры
Расстояние	по времени езды	энкодеры колёс
Проходимость	колёса	гусеницы
Облако	публичный MQTT	своё защищённое облако

КОМАНДА

КТО СДЕЛАЛ БАРЛАУШЫ

С — **Саян**
идея, питч, калибровка и данные

Ә — **Әмір**
железо и прошивка Arduino / ESP32

Ә — **Әліби**
сайт, пульт и финал питча

ЧТО НАМ НУЖНО

Пилот на одном коллекторе в Жезказгане и ментор по промышленной безопасности

aminowm.github.io/pizzapitch